# Questions de cours — Signaux sonores et lumineux

Propagation du son et de la lumière, vitesses, fréquence, domaine audible, écho et sonar, année-lumière, transmission d'informations

7 questions, chacune suivie d'une application · Environ 50 min · Réponses à part

Troisième — Physique-chimie

## CE QUE TU DOIS SAVOIR FAIRE À LA FIN DE CETTE FICHE

- ☐ Les conditions de propagation du son et de la lumière ; leurs vitesses.
- ☐ La fréquence d'un son ; le domaine audible ; infrasons et ultrasons.
- ☐ Calculer une distance ou une durée avec $d = v \times t$ (écho, sonar, lumière) ; l'année-lumière.
- ☐ Les signaux pour transmettre des informations ; savoir **quel outil choisir**.

## CONSIGNES

— **Premier passage, sans ton cours**, au stylo noir : réponds avec ce que tu sais. Ce que tu ne sais pas, laisse-le vide.

— **Deuxième passage, avec ton cours**, au stylo vert : complète ce qui manque. Tout ce qui est en vert est à apprendre.

— Pour chaque question : d'abord la **réponse de cours** (définition, théorème avec ses hypothèses, méthode en étapes), puis l'**application**, rédigée comme au bac.

| Partie | Thème | Questions | Durée |
|---|---|---|---|
| **A** | Le son | 1 – 3 | 20 min |
| **B** | La lumière | 4 – 5 | 15 min |
| **C** | Transmettre une information | 6 | 5 min |
| **D** | Organiser son cours : quel outil choisir ? | 7 | 10 min |

Environ 50 min, en une fois. Son : 340 m/s dans l'air, 1 500 m/s dans l'eau ; lumière : $3 \times 10^8$ m/s.

## PARTIE A — Le son

20 min

Une vibration qui se propage dans la matière.

### Q1 — Propagation du son

**Dans quels milieux le son se propage-t-il ? À quelle vitesse ?**

Ma réponse

**Application.** On voit l'éclair, puis on entend le tonnerre 3 s plus tard. Distance de l'orage ?

Ma solution

### Q2 — Fréquence et domaine audible

**Qu'est-ce que la fréquence d'un son ? Quel est le domaine audible par l'être humain ?**

Ma réponse

**Application.** Un sifflet pour chien émet à 25 000 Hz. L'entend-on ?

Ma solution

### Q3 — Écho et sonar

**Comment calcule-t-on une distance avec un écho ?**

Ma réponse

**Application.** Un sonar reçoit l'écho du fond 0,4 s après l'émission. Profondeur ?

Ma solution

## PARTIE B — La lumière — 15 min

Le signal le plus rapide de l'Univers.

### Q4 — Propagation de la lumière

**Comment la lumière se propage-t-elle ? À quelle vitesse ? A-t-elle besoin d'un milieu matériel ?**

Ma réponse

**Application.** La lumière du Soleil parcourt $1{,}5 \times 10^{11}$ m. Combien de temps met-elle pour arriver sur Terre ?

Ma solution

### Q5 — L'année-lumière

**Qu'est-ce qu'une année-lumière ? Est-ce une durée ?**

Ma réponse

**Application.** Une étoile est à 4 années-lumière. Depuis combien de temps la lumière que l'on voit est-elle partie ?

Ma solution

## PARTIE C — Transmettre une information — 5 min

Coder un message dans un signal.

### Q6 — Signaux et informations

**Quels signaux utilise-t-on pour transmettre des informations ? Donne des exemples.**

Ma réponse

**Application.** Quel signal transporte l'information dans une fibre optique ? dans une liaison Wi-Fi ?

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

## PARTIE D — Organiser son cours : quel outil choisir ? 10 min

Complète ce tableau : il résume tout le chapitre.

### Q7 — Pour chaque question sur les signaux

**Pour chaque situation, quel outil utilises-tu ?**

| **On me demande . . .** | **J'utilise . . .** |
|---|---|
| Une distance parcourue | . . . . . |
| Une durée de trajet | . . . . . |
| Une distance par écho | . . . . . |
| « Le son est-il audible ? » | . . . . . |
| « Le son passe-t-il dans le vide ? » | . . . . . |

. . . . . .

## Mon bilan : ce qu'il me reste à apprendre

Note les numéros des questions dans chaque ligne. Tu n'as ensuite à apprendre **que** les deux dernières lignes.

| | |
|---|---|
| Je savais sans mon cours | |
| Je savais à moitié | |
| Je ne savais pas | |